

Intercalar duas filas (assinatura com No*)

Questão 6 · Questão Individual (3 pontos)

Enunciado

Dadas duas filas, intercale seus elementos em uma terceira fila.

Exemplo: F1: 1 3 5, F2: 2 4 6, Resultado: 1 2 3 4 5 6.

Utilize a assinatura: `No* intercalarFilas(No *f1, No *f2);`

Explicação passo a passo

Aqui a fila é uma corrente de nós, representada pelo ponteiro para o primeiro nó. A ideia é a mesma do **zíper**: um dente de cada lado, alternando.

- 1 Começa com a fila resultado vazia, guardando um ponteiro para o início e outro para o fim. Assim, colocar alguém no final é imediato.
- 2 Enquanto f1 ou f2 ainda tiver gente:
- 3 Se f1 ainda tem alguém, copia o valor para a fila nova e avança f1.
- 4 Se f2 ainda tem alguém, copia o valor para a fila nova e avança f2.
- 5 Quando uma fila acaba, a outra continua sozinha, e isso resolve filas de tamanhos diferentes.

Por que as filas originais não se estragam? Em C, f1 e f2 dentro da função são cópias dos ponteiros. Ao avançá-las, só o "dedo" anda, e a fila original fica como estava. Além disso, criamos nós novos em vez de reaproveitar os antigos.

Função auxiliar enfileirar: recebe os ponteiros início e fim por endereço (No**) para poder atualizá-los. Se o malloc falhar, a função principal libera o que já criou e devolve NULL.

Código completo

Arquivo: 06_intercalar_filas_individual.c. Para compilar: `gcc -Wall -o programa 06_intercalar_filas_individual.c && ./programa`

```
/* Intercalar duas filas em uma terceira. Assinatura: No* intercalarFilas(No *f1, No *f2); */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct No {
    int valor;
    struct No* prox;
} No;

/* Cria um nó e coloca no fim da fila. 'fim' é passado por endereço para
   podermos atualizá-lo sem precisar andar até o final toda vez. */
int enfileirar(No** inicio, No** fim, int valor) {
    No* novo = (No*) malloc(sizeof(No));
    if (!novo) return 0;
    novo->valor = valor;
    novo->prox = NULL;
    if (*fim) (*fim)->prox = novo; else *inicio = novo;
    *fim = novo;
    return 1;
}
```

```

void liberar(No* f) {
    while (f) { No* p = f->prox; free(f); f = p; }
}

void mostrar(const char* nome, No* f) {
    printf("%s:", nome);
    for (No* p = f; p; p = p->prox) printf(" %d", p->valor);
    printf("\n");
}

No* intercalarFilas(No* f1, No* f2) {
    No* inicio = NULL; /* frente da fila resultado */
    No* fim = NULL; /* último da fila resultado */

    while (f1 != NULL || f2 != NULL) {
        if (f1 != NULL) { /* vez da fila 1 */
            if (!enfileirar(&inicio, &fim, f1->valor)) { liberar(inicio); return NULL; }
            f1 = f1->prox; /* f1 é cópia local: só "passeia" */
        }
        if (f2 != NULL) { /* vez da fila 2 */
            if (!enfileirar(&inicio, &fim, f2->valor)) { liberar(inicio); return NULL; }
            f2 = f2->prox;
        }
    }
    return inicio;
}

int main(void) {
    No *F1 = NULL, *fim1 = NULL, *F2 = NULL, *fim2 = NULL;
    int a[] = {1, 3, 5}, b[] = {2, 4, 6};
    for (int i = 0; i < 3; i++) enfileirar(&F1, &fim1, a[i]);
    for (int i = 0; i < 3; i++) enfileirar(&F2, &fim2, b[i]);

    No* R = intercalarFilas(F1, F2);
    mostrar("F1", F1);
    mostrar("F2", F2);
    mostrar("Resultado", R);

    /* Filas de tamanhos diferentes */
    No *G1 = NULL, *g1 = NULL, *G2 = NULL, *g2 = NULL;
    enfileirar(&G1, &g1, 7);
    for (int i = 0; i < 3; i++) enfileirar(&G2, &g2, 20 + i);
    No* R2 = intercalarFilas(G1, G2);
    mostrar("Tamanhos diferentes", R2);

    /* Uma fila vazia */
    No* R3 = intercalarFilas(NULL, G2);
    mostrar("Uma vazia", R3);

    liberar(F1); liberar(F2); liberar(R); liberar(G1); liberar(G2); liberar(R2); liberar(R3);
    return 0;
}

```

Teste executado

Três testes: (1) 1 3 5 com 2 4 6; (2) filas de tamanhos diferentes; (3) uma fila vazia.

```

F1: 1 3 5
F2: 2 4 6
Resultado: 1 2 3 4 5 6
Tamanhos diferentes: 7 20 21 22
Uma vazia: 20 21 22

```